



~

Lucille AVIGNON  
Pierre BERNARD  
Omar AMARA  
Kellian BAILLEUL

# RAPPORT FINAL MINUTO

Mesure de l'irradiance solaire



**IMT Atlantique**  
Bretagne-Pays de la Loire  
École Mines-Télécom

## Table des matières

|          |                                                                                     |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                                                 | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Description du thermomètre</b>                                                   | <b>5</b>  |
| 2.1      | Conditionnement du signal . . . . .                                                 | 5         |
| 2.2      | Cheminement . . . . .                                                               | 5         |
| 2.3      | Performances et Étalonnage . . . . .                                                | 6         |
| <b>3</b> | <b>Mesure de la capacité thermique <math>C_T</math></b>                             | <b>8</b>  |
| 3.1      | Protocole expérimental : Mesure en environnement froid . . . . .                    | 8         |
| 3.2      | Résultats et Incertitudes (Monte Carlo) . . . . .                                   | 8         |
| <b>4</b> | <b>Analyse des données solaires</b>                                                 | <b>10</b> |
| 4.1      | Modèle thermique . . . . .                                                          | 10        |
| 4.2      | Protocole extérieur . . . . .                                                       | 10        |
| 4.3      | Mesures in-situ et résultats . . . . .                                              | 11        |
| 4.4      | Comparaison des résultats avec les capteurs de l'IMT Atlantique à Nantes . . . . .  | 12        |
|          | 4.4.0.1 Campagne du vendredi 26 décembre . . . . .                                  | 12        |
|          | 4.4.0.2 Campagne du dimanche 28 décembre . . . . .                                  | 12        |
| 4.5      | Discussion . . . . .                                                                | 13        |
| <b>5</b> | <b>Organisation du travail et fonctionnement de l'équipe</b>                        | <b>14</b> |
| 5.1      | Des rôles définis par l'expertise et l'apprentissage mutuel . . . . .               | 14        |
| 5.2      | Coordination et flexibilité . . . . .                                               | 14        |
| 5.3      | Bilan et perspectives . . . . .                                                     | 15        |
| <b>6</b> | <b>Réflexion sur l'impact écologique du projet</b>                                  | <b>16</b> |
| 6.1      | L'empreinte invisible : l'énergie grise et la fabrication . . . . .                 | 16        |
| 6.2      | Substitution des matériaux : vers des alternatives biosourcées . . . . .            | 16        |
| 6.3      | Circularité et valorisation des métaux . . . . .                                    | 16        |
| 6.4      | Sobriété en phase d'usage et perspectives d'avenir . . . . .                        | 17        |
| <b>7</b> | <b>Annexes</b>                                                                      | <b>18</b> |
| 7.1      | Résidus et Distribution pour la simulation de Monté Carlo de l'étalonnage . . . . . | 18        |

# 1 Introduction

### Contexte du projet : Mesure de l'irradiance solaire par méthode thermique

L'irradiance solaire reçue au sol est une donnée fondamentale mais extrêmement variable. Si la constante solaire hors atmosphère s'élève à  $1360,8 \pm 0,5 \text{ W m}^{-2}$ , elle chute à environ  $1,2 \text{ kW m}^{-2}$  au niveau de la mer dans les conditions les plus favorables.

À Nantes, cette valeur fluctue drastiquement selon la météo et les saisons : de  $1016 \text{ W m}^{-2}$  par ciel clair en juin à moins de  $160 \text{ W m}^{-2}$  en hiver.

Comprendre et mesurer cette ressource est crucial pour le dimensionnement d'installations énergétiques et la compréhension des transferts thermiques.

Plutôt que d'utiliser des panneaux photovoltaïques, dont l'étalonnage nécessite paradoxalement de déjà connaître l'irradiance, le projet MINUTO repose sur la conception d'un capteur thermique.

Cette méthode utilise un corps noir (cube de laiton) comme absorbeur, dont l'élévation de température mesurée, permet de déduire indirectement le flux solaire reçu.

### Objectifs : Concevoir un instrument de précision

La mission technique s'articule autour de trois impératifs majeurs définis par le cahier des charges et les ambitions de notre groupe :

#### Précision et Performance :

- Réaliser un thermomètre électronique capable de détecter des variations de température à  $\pm 0,03 \text{ °C}$  (notre prototype ayant atteint une précision de  $0,018 \text{ °C}$ ).
- Mesurer la capacité thermique massique ( $C_T$ ) du bloc métallique à  $\pm 3\%$ .
- Déterminer l'irradiance solaire avec une incertitude relative inférieure à 10%.

#### Reproductibilité et Robustesse :

- L'instrument doit être ergonomique, transportable et fiable pour des mesures in-situ de longue durée (minimum une heure).
- L'acquisition doit être automatisée via un microcontrôleur Arduino pour garantir la traçabilité des données.

#### Éco-conception (Objectif transverse) :

- Utiliser du matériel peu onéreux et réutilisable.
- Intégrer une réflexion critique sur l'impact environnemental (énergie grise, cycle de vie des matériaux) afin de proposer une itération durable du capteur, notamment par la substitution de matériaux pétrosourcés par des alternatives biosourcées et l'étude de l'autonomie énergétique (*Solar-Powered*).

### Présentation de l'équipe

Ce projet a été porté par notre équipe composée de : Omar AMARA, Kellian BAILLEUL, Pierre BERNARD et Lucille AVIGNON.

Pour mener à bien la conception de notre thermomètre de précision et l'analyse de son impact, nous avons mis en place une organisation basée sur la complémentarité des compétences et une bonne coordination.

Nous avons mis en place des pôles de responsabilité spécifiques :

- Responsable circuit : Pierre BERNARD
- Responsable code : Omar AMARA
- Responsable théorique : Kellian BAILLEUL
- Responsable technique : Lucille AVIGNON



FIGURE 1 – Nous sommes le groupe 1 !

Les détails concernant notre méthodologie de travail, la gestion de la distance et le bilan de notre collaboration sont développés en section 5.

## 2 Description du thermomètre

La mesure de la température est assurée par une chaîne d'acquisition électronique conçue pour maximiser la sensibilité autour de la plage utile. Le dispositif repose sur une thermistance CTN insérée dans un pont de Wheatstone, suivi d'un étage d'amplification et d'une numérisation.

### 2.1 Conditionnement du signal

Afin d'exploiter la variation de résistance de la thermistance (modèle de Steinhart-Hart), nous utilisons un pont de Wheatstone qui permet de mesurer une différence de potentiel relative, annulant l'offset. Cette tension est ensuite amplifiée par un Amplificateur Linéaire Intégré (ALI).

D'après nos mesures et la conception du circuit :

- Le gain de l'étage amplificateur est d'environ 4,5.
- La tension de saturation de l'ALI a été mesurée à 3,70 V.
- Pour garantir la stabilité de la mesure, la tension de référence  $U_{ref}$  du pont n'est pas prise sur l'alimentation générale mais imposée et régulée directement par l'Arduino.

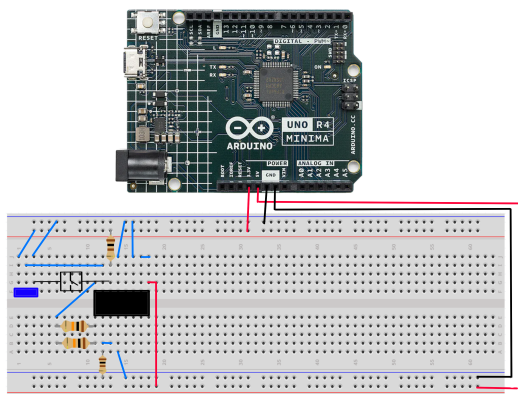


FIGURE 2 – Schéma du circuit (Pont et amplification).

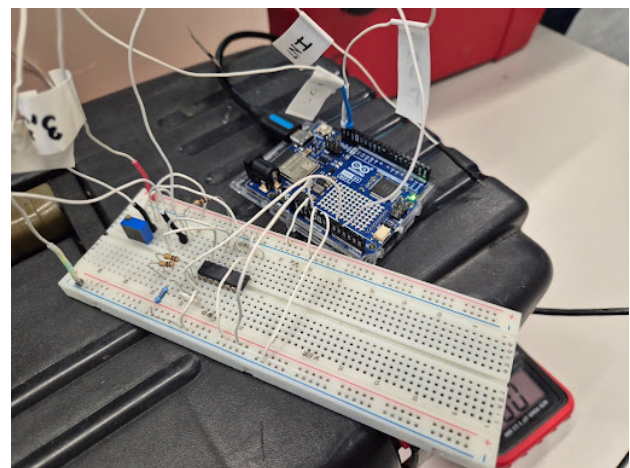


FIGURE 3 – Réalisation sur breadboard.

### 2.2 Cheminement

Notre thermomètre s'inspire d'un circuit avec pont de Wheatstone car nous avons conclu après analyse qu'un pont diviseur de tension ne serait pas suffisant pour la précision souhaitée de 0.03°C. Il fallait obligatoirement utiliser un ALI pour amplifier le signal puisque l'on recevait une sortie analogique sur 11 bits. Or il ne fallait pas dépasser 4.7V, soit la tension maximum des sorties analogiques. Nous avons donc opté pour la stratégie du pont de Wheatstone et nous avons pris un Gain d'environ 4.5. Il est important de noter que notre ALI possède une tension de saturation de 3.70V, notre plage de données se situe donc entre 0.00V et 3.70V. De plus, on observe que la tension au borne de la thermistance augmente si le température diminue. Ainsi, sachant que l'on a en entrée de l'ALI la tension :  $U_{ref} - U_{th}$ , nous avons imposé une tension  $U_{ref}$  égale à la tension au bornes de la thermistance pour  $T = 2.30^\circ\text{C}$ . Ce paramètre nous permettait donc d'avoir une lecture de Température sur un intervalle où  $T_{min} = 2.30^\circ\text{C}$ , ce qui respecte avec de la marge le cahier des charges qui impose  $T_{min} \leq 5.0^\circ\text{C}$ .

Suite à l'étalonnage de notre thermomètre qui s'est parfaitement déroulé, nous avons observé lors de certaines mesures que nous verrons dans la partie suivante, des fluctuations incohérentes de

notre tension  $U_{ref}$ , ce qui faussait nos acquisitions. Ainsi nous avons fini par changer notre manière d'avoir une tension  $U_{ref}$  en sortant une tension fixe directement depuis la carte Arduino en ajoutant les ligne de code suivant dans notre code de lecture de tension :

### Lignes de code pour la configuration de la sortie analogique (Arduino)

```
analogWriteResolution(12);  
analogWrite(A0, 1828);
```

## 2.3 Performances et Étalonnage

L'acquisition est réalisée sur 11 bits (après bit-shift sur une lecture 12 bits), offrant 2047 niveaux de quantification. L'étalonnage a été effectué par comparaison avec une sonde de référence (TMP 117). Nous récupérons donc une tension  $U_g$  en fonction du temps et une température en fonction du temps. La précision du TMP est donnée  $u(T) = 0.1^\circ\text{C}$ . Celle de  $U_g$  vaut  $u(U_g) = \frac{V_{ref}}{ndq} = \frac{4.86}{2047} \approx 2.37 \text{ mV}$ . Ainsi, nous avons fait une simulation de Monté Carlo  $n = 1000$  avec la régression linéaire suivante :  $U_g = a \cdot T + b$ . Nous avons obtenu les coefficients  $a$  et  $b$  de l'étalonnage. Il est important de préciser que cette simulation s'est fait en enlevant les points des sauts de  $U_g$  (voir FIGURE 4). Nous avons obtenu :

$$a = (0.1257 \pm 0.0001) \text{ V} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$$

$$b = (-0.2890 \pm 0.0017) \text{ V}$$

Les résultats obtenus (voir Figure 6) démontrent :

- Une plage de mesure effective de  $3.85^\circ\text{C}$  à  $30.09^\circ\text{C}$ .
- Une précision expérimentale de  $\pm 0.018^\circ\text{C}$ .

Cette précision est inférieure à la limite de  $0.03^\circ\text{C}$  imposée par le cahier des charges, validant ainsi la conception pour l'usage métrologique visé.

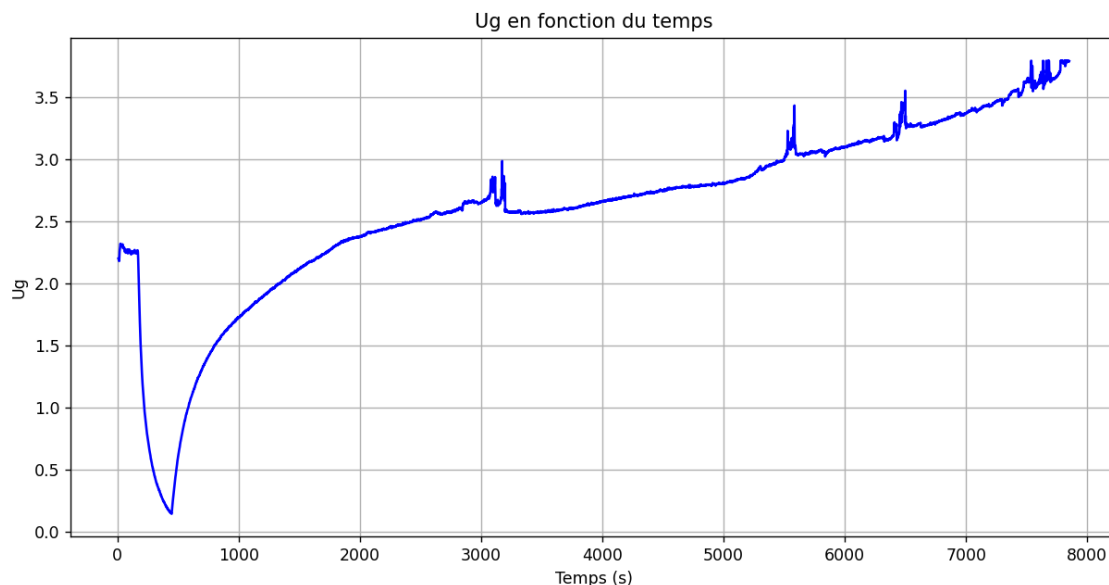


FIGURE 4 – Évolution de  $U_g$  en fonction du temps.

### 3. Mesure de la capacité thermique $C_T$

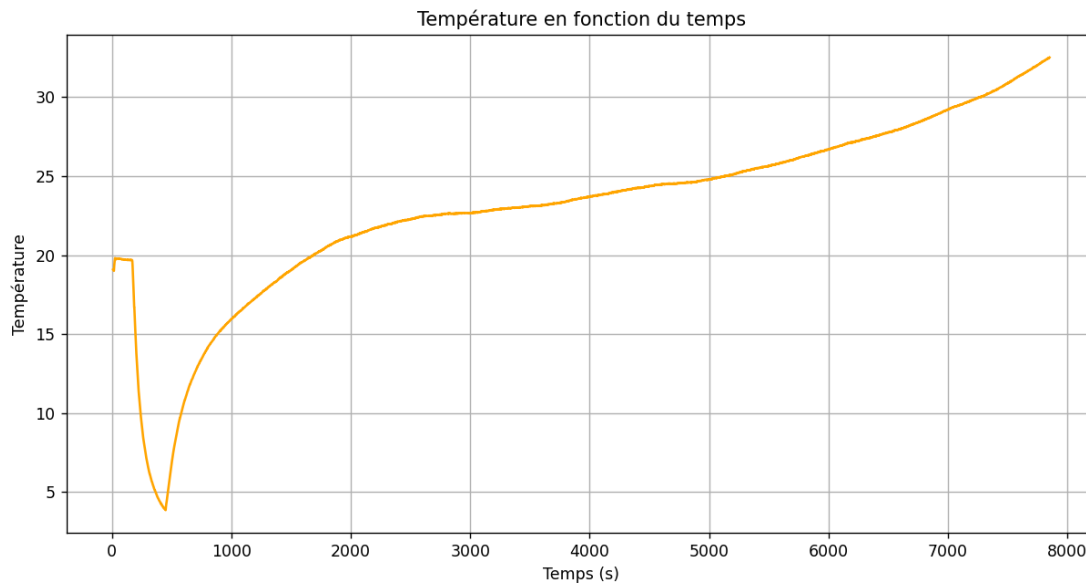


FIGURE 5 – Évolution de  $T$  en fonction du temps (TMP 117).

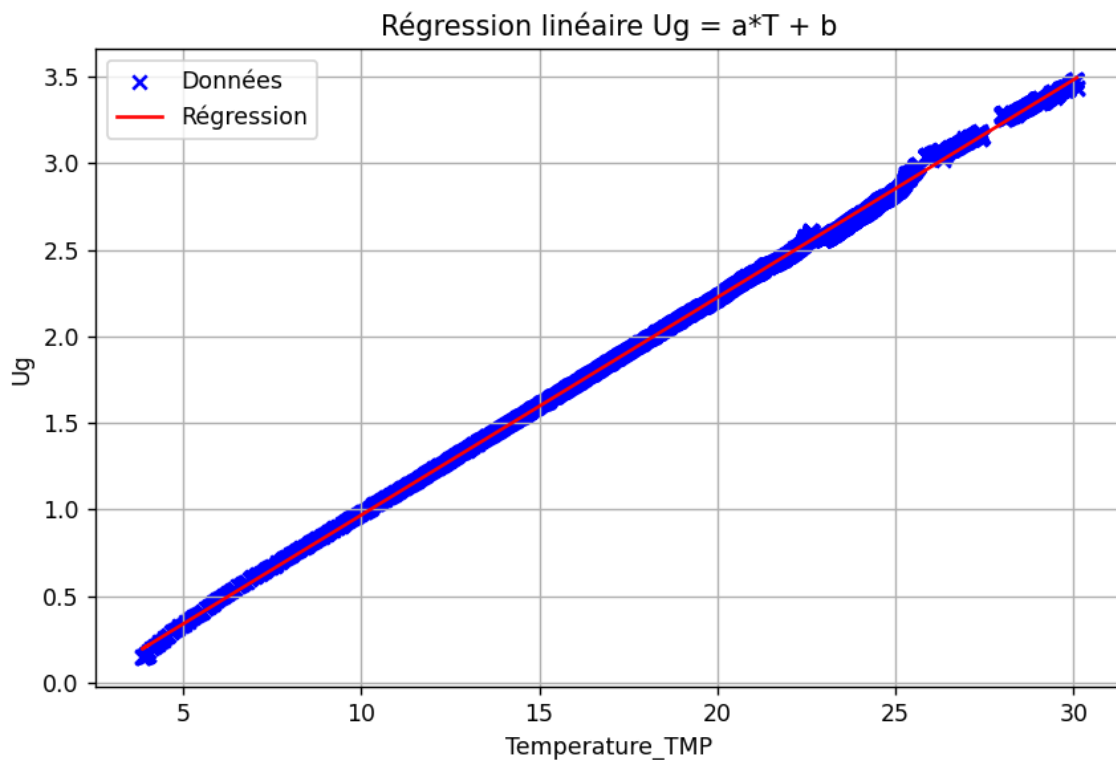


FIGURE 6 – Régression représentée pour  $\bar{a} = 0.1257 \text{ V} \cdot \text{C}^{-1}$  et  $\bar{b} = -0.2890 \text{ V}$ .

On peut aussi observer les courbes de Résidus (écarts résiduelles des valeurs réelles par rapport à la regression moyenne avec  $\bar{a}$  et  $\bar{b}$ ) et de Distributions des valeurs de  $a$  et  $b$  lors de la simulation de Monté Carlo ( Figure 15 et Figure 14)

### 3 Mesure de la capacité thermique $C_T$

La capacité thermique globale du système ( $C_T$ ) est déterminée par une méthode calorimétrique active (effet Joule). Cette constante est fondamentale pour remonter ensuite au flux solaire.

#### 3.1 Protocole expérimental : Mesure en environnement froid

Notre capteur saturant à  $31,76^\circ\text{C}$ , il était impossible de réaliser une chauffe significative à température ambiante ( $20^\circ\text{C}$ ) sans dépasser la limite du capteur. Nous avons donc adopté le protocole suivant :

1. Mise en place du matériau avec son bloc calorifique dans le milieu froid pendant 1 heure afin de stabiliser le dispositif.
2. Insertion du cube dans son bloc calorifique, puis maintien de l'ensemble pendant 15 minutes supplémentaires pour une nouvelle phase de stabilisation.
3. Lancement de l'acquisition des données.
4. Une fois l'acquisition démarrée, branchement du fil chauffant.

Le modèle théorique de l'évolution de la température est donné par :

$$T(t) = T_{ext} + \frac{P}{\lambda_{eff}} \left( 1 - e^{-\frac{\lambda_{eff} t}{m C_T}} \right)$$

#### 3.2 Résultats et Incertitudes (Monte Carlo)

L'analyse des données a été réalisée par une simulation de Monte Carlo ( $N = 100\,000$  tirages) pour propager les incertitudes sur la tension ( $U_{fil}$ ), la résistance et le temps.

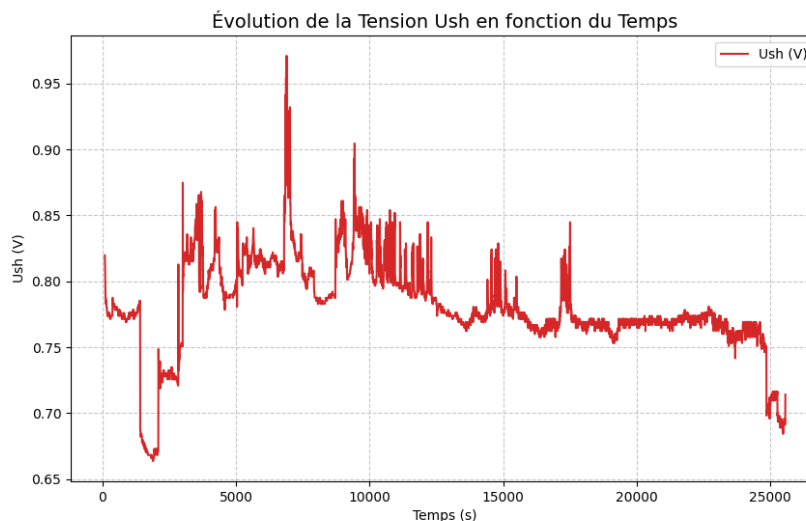


FIGURE 7 – Stabilité de la tension aux bornes du fil chauffant durant l'expérience.

Les histogrammes de distribution obtenus permettent d'extraire la valeur moyenne et l'écart-type de la capacité thermique :

### 3. Mesure de la capacité thermique $C_T$

---

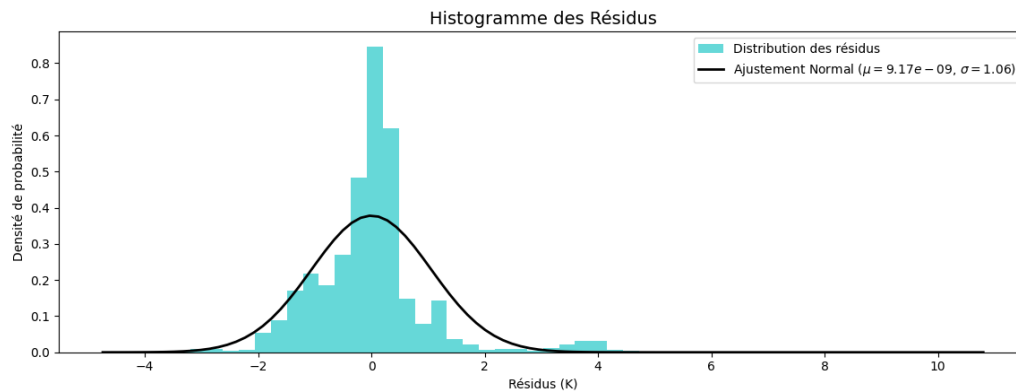


FIGURE 8 – Distribution de  $C_T$  obtenue par méthode Monte Carlo.

Nous obtenons finalement :

$$C_T = 378,48 \pm 5,37 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

Soit une incertitude relative de 1,3%, ce qui respecte l'objectif de 3%.

Cette valeur est très cohérente avec la capacité thermique massique théorique du **Laiton** ( $377 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ), ce qui confirme la nature du matériau constituant le bloc capteur.

# 4 Analyse des données solaires

L'objectif final est de déterminer l'irradiance solaire  $F_0(t)$  à partir du comportement thermique du capteur exposé au soleil.

## 4.1 Modèle thermique

Le bilan thermique du capteur, considéré comme un corps noir, prend en compte le stockage d'énergie, les pertes radiatives et convectives, ainsi que l'apport solaire :

$$mC_T \frac{dT}{dt} = -\sigma S_0(T^4 - T_{ext}^4) - hS_0(T - T_{ext}) + F_0(t)S_e$$

Avec  $S_e = S_0 \cos(\theta)$  la surface efficace exposée au soleil. Avant de calculer le flux, nous avons déterminé la conductance thermique effective  $\lambda_{eff}$  du système isolé via une régression sur la phase de relaxation. Nous trouvons :

$$\lambda_{eff} = (38,98 \pm 3,41) \times 10^{-3} \text{ W} \cdot \text{K}^{-1}$$

## 4.2 Protocole extérieur

- 1. Acclimatation** : le cube de laiton et son bloc ont été placés à l'extérieur, à l'ombre, pendant 1 heure.
- 2. Assemblage et scellage** : après acclimatation, le cube a été inséré dans le bloc, puis le dispositif a été scellé à l'aide de scotch et d'une vitre.
- 3. Positionnement initial** : le dispositif a été placé sur son support, avec la face opposée orientée vers le soleil.
- 4. Lancement et exposition** : l'acquisition des données a été lancée, puis le cube a été exposé directement au soleil.
- 5. Observation** : l'installation est restée en autonomie pendant environ 1 heure, sous un ensoleillement constant et sans nuages, sans rotation du dispositif.



FIGURE 9 – Dispositif expérimental : (gauche) expérience 1, (droite) expérience 2

### 4.3 Mesures in-situ et résultats

Deux campagnes de mesures ont été réalisées au Mans en conditions réelles. Pour chaque session, le capteur a été acclimaté à l'ombre avant d'être exposé.

#### Campagne 1 : Vendredi 26 décembre

Le ciel était dégagé. L'analyse des données via le modèle inverse donne un flux moyen de :

$$F_0 = 649,99 \pm 31,25 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

#### Campagne 2 : Dimanche 28 décembre

Une seconde mesure a été réalisée pour vérifier la répétabilité et la cohérence avec les conditions météorologiques variables.

$$F_0 = 886,87 \pm 45,46 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

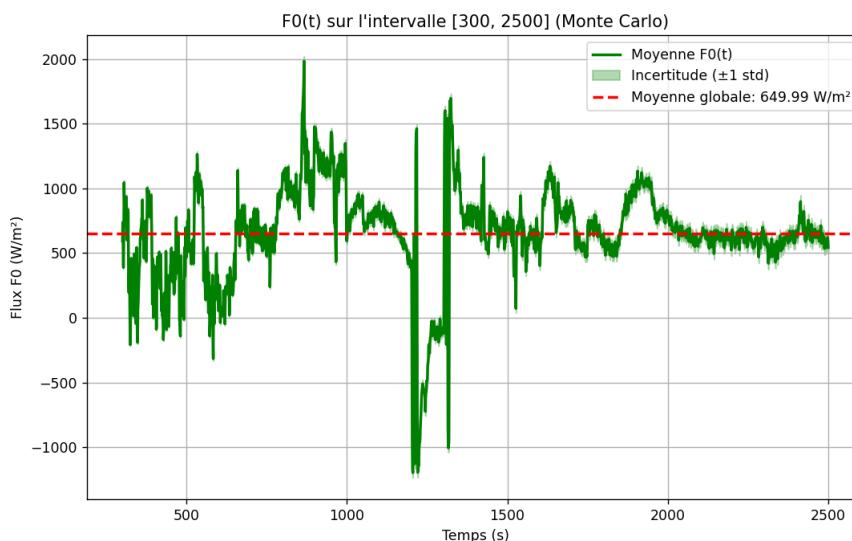


FIGURE 10 – Graphique du flux solaire — 26 décembre

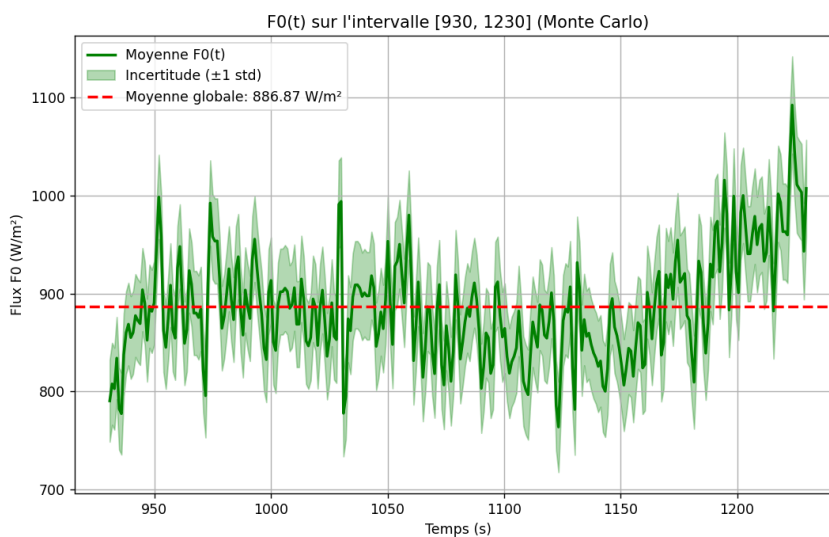


FIGURE 11 – Graphique du flux solaire — 28 décembre

### 4.4 Comparaison des résultats avec les capteurs de l'IMT Atlantique à Nantes

Afin de comparer les flux solaires mesurés expérimentalement avec des données de référence, une confrontation a été réalisée avec les capteurs de l'IMT Atlantique à Nantes. Pour chaque campagne, les données ont été prélevées uniquement sur les plages temporelles correspondant à la phase d'analyse effective des mesures, une fois le régime thermique stabilisé.

À partir de ces intervalles, l'orientation du soleil a été déterminée à l'instant considéré, permettant de remonter à l'irradiance normale incidente à partir de l'irradiance mesurée sur les panneaux. Les résultats obtenus sont présentés ci-dessous pour chaque campagne.

**4.4.0.1 Campagne du vendredi 26 décembre** L'acquisition a été lancée à 11h50. La plage de données exploitables correspond à l'intervalle compris entre 2000 s et 2500 s, soit une analyse réalisée entre 12h23 et 12h30. Le flux solaire moyen estimé par le modèle inverse est :

$$F_0 = 650 \pm 31,25 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

À cet instant, l'angle de hauteur du soleil était de  $18,67^\circ$ . L'irradiance mesurée sur les panneaux de l'IMT Atlantique est de  $267 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$ , ce qui conduit à une irradiance normale calculée de :

$$E_{\text{norm}} = 834 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

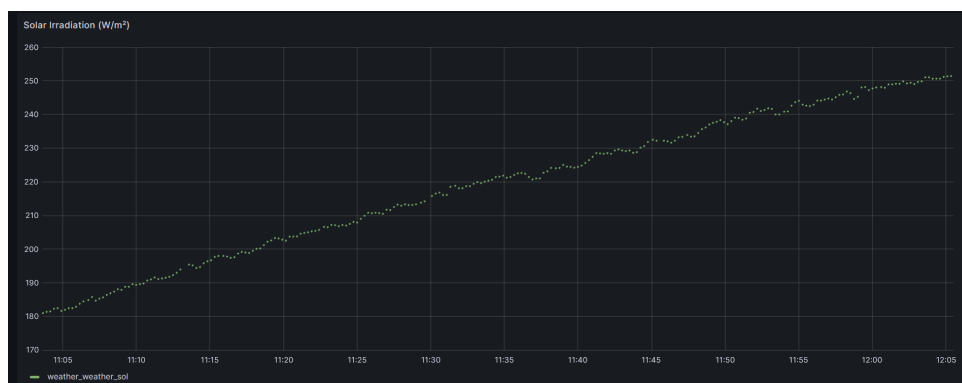


FIGURE 12 – Mesure de l'irradiance — vendredi 26 décembre

**4.4.0.2 Campagne du dimanche 28 décembre** La seconde acquisition a été lancée à 12h32. La plage de données retenue pour l'analyse s'étend de 900 s à 1250 s, correspondant à un intervalle horaire compris entre 12h47 et 12h53. Le flux solaire estimé est alors :

$$F_0 = 887 \pm 45,5 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

L'angle de hauteur solaire au moment de l'analyse était de  $19,35^\circ$ . L'irradiance mesurée sur les panneaux est de  $150 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$ , ce qui conduit à une irradiance normale calculée de :

$$E_{\text{norm}} = 452 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

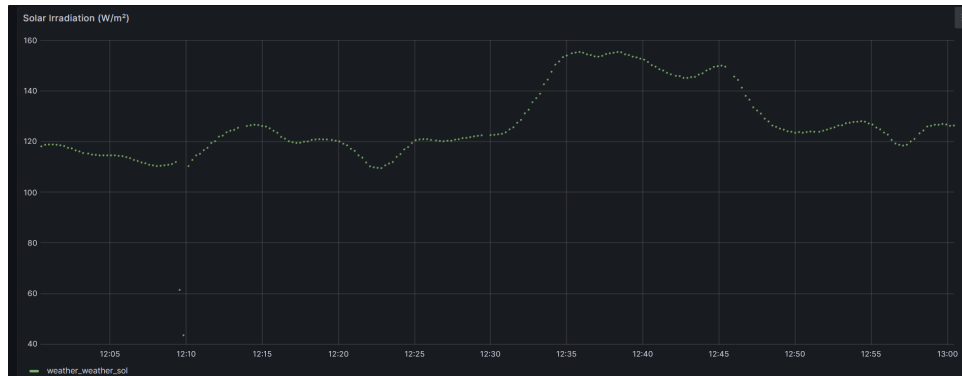


FIGURE 13 – Mesure de l'irradiance — dimanche 28 décembre

### 4.5 Discussion

Les comparaisons réalisées entre les flux solaires reconstruits à partir des mesures expérimentales et les données issues des capteurs météorologiques de référence de l'IMT Atlantique à Nantes montrent une cohérence globale satisfaisante. Les valeurs de flux obtenues par le modèle inverse sont du même ordre de grandeur que les irradiances normales calculées à partir des mesures des panneaux, ce qui valide la pertinence de la méthode employée.

Globalement, l'incertitude élargie associée aux mesures reste inférieure à 10 %, ce qui satisfait les exigences du cahier des charges. Les variations rapides observées sur le flux calculé sont cohérentes avec les conditions atmosphériques réelles et confirment la sensibilité du dispositif aux changements d'irradiance et aux échanges thermiques avec l'environnement. Ces résultats valident l'approche expérimentale tout en mettant en évidence les limites liées aux conditions extérieures non contrôlées.

# 5 Organisation du travail et fonctionnement de l'équipe

Dès l'amorce du projet, notre équipe a mis en place une organisation rigoureuse, fondée sur la complémentarité des compétences et une communication continue. Pour garantir une implication motivée et une efficacité optimale, nous avons fait le choix de répartir les tâches selon les affinités et les domaines d'expertise de chaque membre.

Cette approche se concrétise par la création de quatre rôles principaux : le responsable circuit, le responsable technique, le responsable code et le responsable théorique. Il est important de souligner que cette répartition n'instaure aucune hiérarchie ; nous maintenons délibérément une organisation horizontale, assurant l'égale participation de tous aux décisions stratégiques et au suivi global de l'avancement.

## 5.1 Des rôles définis par l'expertise et l'apprentissage mutuel

Le Responsable Circuit a pour mission de concevoir et d'établir le schéma électronique complet. Ses responsabilités incluent la sélection des composants, l'élaboration des plans de câblage et la vérification de la cohérence interne du circuit, préparant ainsi la phase d'implémentation pratique. En étroite collaboration, le Responsable Technique prend en charge la réalisation pratique : soudures, mise en place des gaines thermorétractables, assemblage final des éléments et l'ensemble des vérifications expérimentales.

Le matériel nécessaire à ces manipulations est contenu dans la mallette Minuto. Celle-ci circule régulièrement entre les membres de l'équipe (à l'exception du responsable théorique qui ne réside pas sur le campus) afin de permettre à chacun de travailler sur le projet durant les soirs et les week-ends.

Parallèlement, le Responsable Code est dédié au développement et à l'optimisation du programme associé au dispositif. Son rôle consiste à débayer, à proposer des améliorations continues et à maintenir le dépôt GitHub à jour, assurant la traçabilité et le suivi informatique pour l'ensemble de l'équipe. Enfin, le Responsable Théorique veille à la cohérence scientifique du projet en vérifiant l'exactitude des lois physiques utilisées et en clarifiant les concepts complexes pour l'équipe si nécessaire. La tâche de rédaction sur Overleaf est assurée collectivement et ne relève pas d'un rôle spécifique.

Il est à noter que, si ces rôles structurent le travail, ils n'entraînent aucune spécialisation rigide. Nous encourageons l'intérêt porté aux autres domaines et l'apprentissage mutuel, assurant ainsi l'acquisition de connaissances transversales par l'ensemble de l'équipe.

## 5.2 Coordination et flexibilité

Au-delà de ces fonctions spécifiques, plusieurs responsabilités sont assumées de manière collective.

La communication est assurée en continu via un groupe WhatsApp, espace privilégié pour le partage rapide des imprévus, des avancées ou des difficultés. De surcroît, des réunions hebdomadaires constituent le socle de notre organisation. Celles-ci ont principalement lieu durant les heures de cours dédiées au projet et, si besoin, nous réservons une salle spécifique grâce au système Caræ pour des sessions de travail structurées. Ces rencontres permettent de structurer le travail, de réaliser un point d'étape précis et, si nécessaire, de réorienter nos priorités.

Le secrétariat, exercé de manière tournante, assure une traçabilité rigoureuse des décisions prises lors de ces séances. Plus largement, la coordination générale, la répartition des tâches et l'évaluation de l'avancement sont également conduites collectivement, renforçant ainsi l'implication et le sentiment de responsabilité de chacun.

### 5.3 Bilan et perspectives

Jusqu'à présent, l'organisation initiale fait preuve d'une grande efficacité. La répartition des rôles s'avère pertinente, l'ambiance de travail reste positive et chaque membre progresse à un rythme adapté à ses contraintes.

Nous faisons toutefois preuve de flexibilité en adaptant régulièrement notre fonctionnement, notamment en structurant davantage nos réunions et en ajoutant des sessions de travail supplémentaires pour résoudre des problèmes techniques. Progressivement, notre documentation commune, initialement peu structurée, se consolide, faisant de GitHub et Overleaf des outils centraux pour la mutualisation du travail.

Pour améliorer encore notre efficacité, nous identifions déjà plusieurs axes de progression. Nous allons établir un calendrier plus détaillé, assorti de jalons intermédiaires clairement définis, pour mieux anticiper les étapes critiques. L'efficacité des réunions sera optimisée en désignant de manière alternée un animateur et un secrétaire, afin de systématiser la prise de décision et de garantir une traçabilité irréprochable.

De plus, nous allons structurer d'emblée la documentation partagée sur GitHub et Overleaf et anticiper plus rigoureusement les besoins matériels et la réservation des salles sur Caræ pour minimiser les contraintes logistiques. Enfin, nous organiserons plus tôt et de façon plus régulière des moments dédiés à l'échange de savoirs.

Cela permet de s'assurer que chaque membre maîtrise parfaitement les notions essentielles à la bonne compréhension globale du projet.

## 6 Réflexion sur l'impact écologique du projet

### 6.1 L'empreinte invisible : l'énergie grise et la fabrication

L'analyse environnementale de notre thermomètre de précision révèle une réalité commune aux objets technologiques : l'essentiel de l'impact est « invisible ». Ce que l'on appelle l'énergie grise (l'énergie consommée pour extraire, transformer et acheminer les matériaux) représente la part prédominante de notre bilan carbone, estimé entre 3 et 3,5 kg COe. À titre de comparaison, ce bilan équivaut à moins de 20% des émissions d'un trajet d'une heure en voiture thermique (environ 20 kg COe).

Pour un prototype unique, ce chiffre peut paraître modeste, mais il équivaut tout de même à la fabrication d'une dizaine de t-shirts en coton ou à l'usage d'une ampoule LED pendant plusieurs années.

Toutefois, la fabrication des composants actifs, tels que le microcontrôleur Arduino ou l'amplificateur d'instrumentation, constitue le point critique, représentant plus de 70% de l'impact total. Bien que minuscules, ces puces nécessitent des procédés de lithographie en salles blanches extrêmement énergivores, où le conditionnement de l'air et la pureté des gaz utilisés ont un coût écologique disproportionné par rapport à la masse du produit fini.

Selon les données de l'ADEME, l'intensité carbone de la production électronique est l'une des plus élevées par kilo de matière, ce qui justifie notre choix de privilégier des composants réutilisables plutôt que des circuits imprimés dédiés (PCB) à usage unique.

### 6.2 Substitution des matériaux : vers des alternatives biosourcées

Un point d'attention majeur de notre réflexion porte sur l'isolation thermique. Actuellement, nous utilisons une boîte en polystyrène expansé, un matériau issu de la pétrochimie dont le recyclage est complexe et peu rentable. Sa persistance environnementale sous forme de microplastiques est un inconvénient majeur.

Des recherches sur les matériaux innovants suggèrent des alternatives prometteuses que nous pourrions explorer pour une future itération. Par exemple, l'utilisation de mycomatériaux (mousse à base de racines de champignons, le mycélium) permet d'obtenir des performances d'isolation thermique de 0.018°C, comparables au polystyrène tout en étant totalement compostables et neutres en carbone lors de leur croissance, garantissant la biodégradabilité du système.

Une autre piste serait le liège expansé, qui offre une excellente inertie thermique tout en étant un puits de carbone naturel.

Ces substitutions permettraient de réduire drastiquement la persistance environnementale du capteur en fin de vie.

### 6.3 Circularité et valorisation des métaux

À l'inverse, le cube de laiton utilisé comme absorbeur thermique, élément central de notre dispositif, illustre parfaitement les principes de l'économie circulaire.

Bien que l'extraction initiale du cuivre et du zinc soit polluante, le laiton possède un taux de recyclabilité proche de 100%, il est dit recyclable à l'infini sans perte de propriétés. En nous appuyant sur des modèles industriels comme celui de l'entreprise Boutté, nous notons que le recyclage du laiton consomme 90% d'énergie en moins que sa production primaire.

Cette durabilité intrinsèque transforme un coût environnemental initial en un capital matériel réutilisable presque indéfiniment, compensant son poids carbone de 0,7 kg COe sur le long terme.

Concernant les composants passifs (résistances, thermistance), bien que leur recyclage individuel soit difficile en raison de leur petite taille, leur impact reste marginal comparé aux connectiques. Nous avons toutefois pris conscience que l'usage de l'étain pour les soudures, bien qu'en faible quantité, reste problématique en raison des conditions d'extraction minière. Une amélioration possible serait l'usage de connecteurs mécaniques ou de soudures à base d'alliages moins impactants.

### 6.4 Sobriété en phase d'usage et perspectives d'avenir

En phase d'acquisition, le système se distingue par une grande sobriété, consommant seulement quelques centaines de milliwatts. Cependant, une vision systémique impose d'inclure l'énergie consommée par l'ordinateur de contrôle, cela souligne un paradoxe : le dispositif de mesure lui-même est d'une sobriété exemplaire, mais il dépend d'un ordinateur pour le traitement des données.

Utilisé pour la programmation et le traitement des données (notamment pour les simulations de Monte-Carlo), l'ordinateur représente une part de consommation bien supérieure à celle du capteur lui-même.

Pour réduire cet impact à l'avenir et rendre notre projet véritablement « basse consommation », plusieurs pistes d'éco-conception sont envisageables.

L'étape suivante consisterait à migrer vers un système de stockage de données autonome sur carte SD alimenté par une petite cellule photovoltaïque.

Cette approche « Solar-Powered » serait en totale adéquation avec la fonction première de notre instrument : mesurer l'irradiance solaire. En supprimant le lien constant avec l'ordinateur, nous diviserions l'empreinte de fonctionnement par un facteur dix, transformant ainsi un outil de laboratoire en un instrument de terrain autonome et durable.

#### Bibliographie :

- *Empreinte carbone et consommation énergétique du numérique Économie et société à l'ère du numérique* | Insee. (n.d.). <https://www.insee.fr/fr/statistiques/8616811?sommaire=8616883&q=Empreinte+carbone+et+consommation+%C3%A9nerg%C3%A9tique+du+num%C3%A9rique>
- La librairie ADEME. (n.d.). *Équipements électriques et électroniques : données 2023*. La Librairie ADEME. <https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/8255-equipements-elect.html>
- *Copper Environmental Profile*. (n.d.-b). International Copper Association. <https://internationalcopper.org/sustainable-copper/about-copper/copper-environmental-profile/>
- *Isocor liège expansé | Label Produit Biosourcé*. (2025, September 30). Produit Biosourcé. <https://www.produitbiosource.eu/produit/isocor-liege>
- *Liège expansé PUR – Lieges Melior*. (n.d.). <https://www.lieges-melior.com/produit/liege-expanse-pu>
- De, G., Yang, L., Lee, J., Wu, Y., Tian, Z., Qin, Z. (2025). Mycelium–coir-based composites for sustainable building insulation. *Journal of Materials Chemistry A*, 13(14), 9694–9707. <https://doi.org/10.1039/d4ta07869a>

## 7 Annexes

### 7.1 Résidus et Distribution pour la simulation de Monté Carlo de l'éta- lonnage

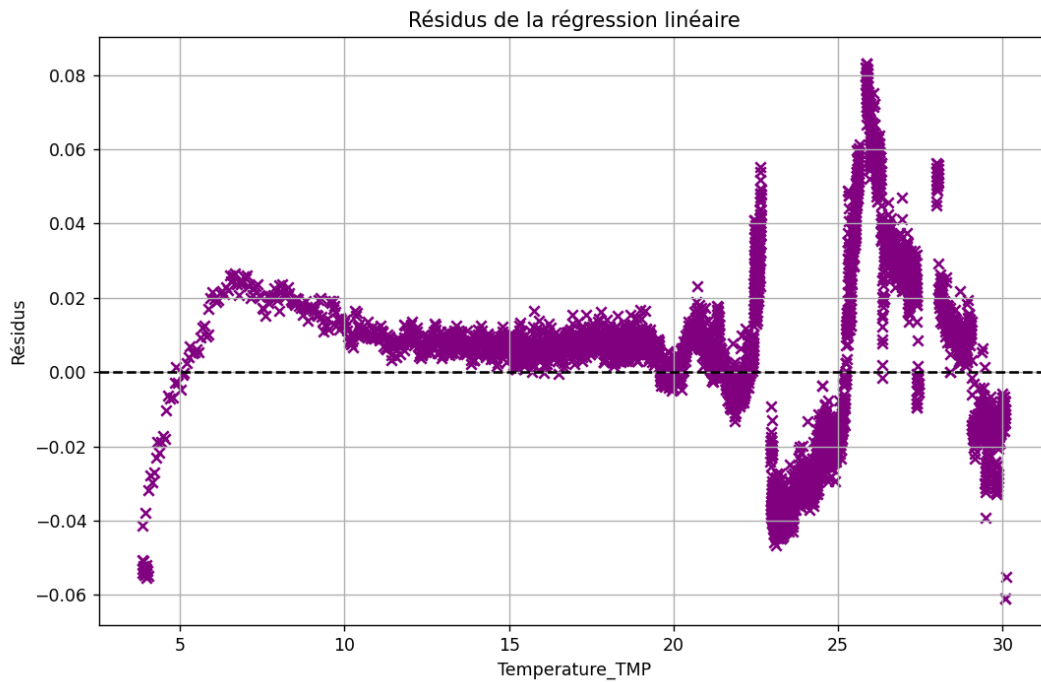


FIGURE 14 – Écarts résiduels de la simulation pour l'éta-  
lonnage ( $T$  final avec  $\bar{a}$  et  $\bar{b}$  par rapport à  $T$   
avec le TMP 117

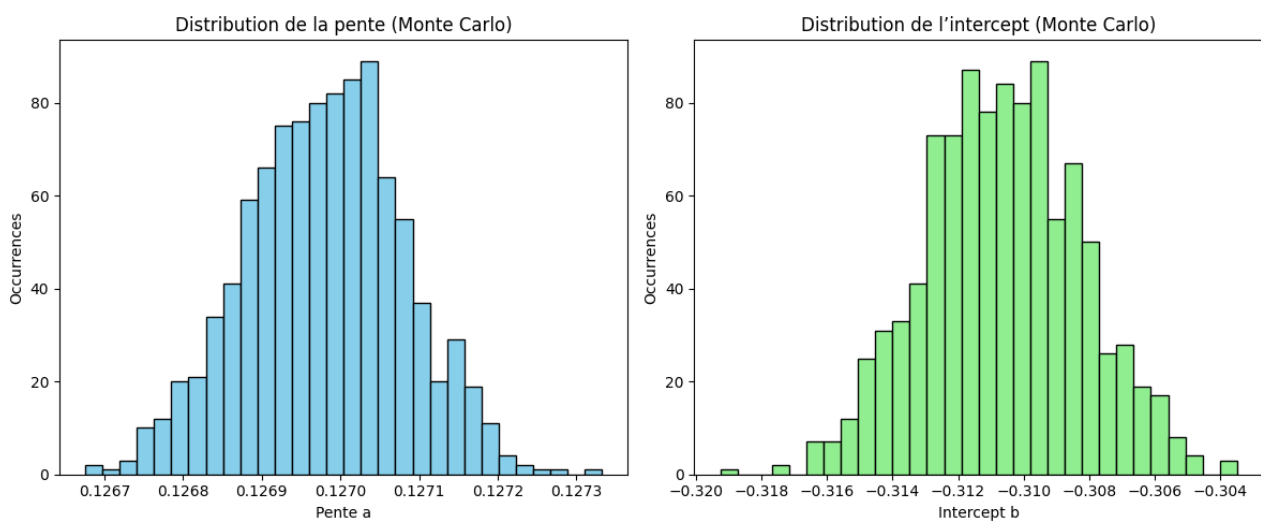


FIGURE 15 – Distribution de la simulation pour l'éta-  
lonnage